កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. ឥតុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មាឌនៃកោនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាមាឌនៃកោនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៦. ការគណនាមាឌនៃកោន

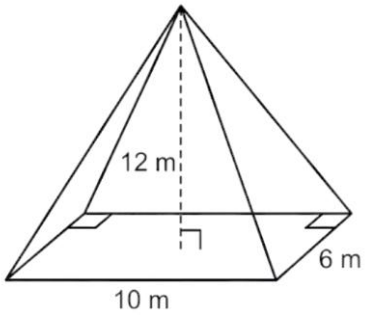
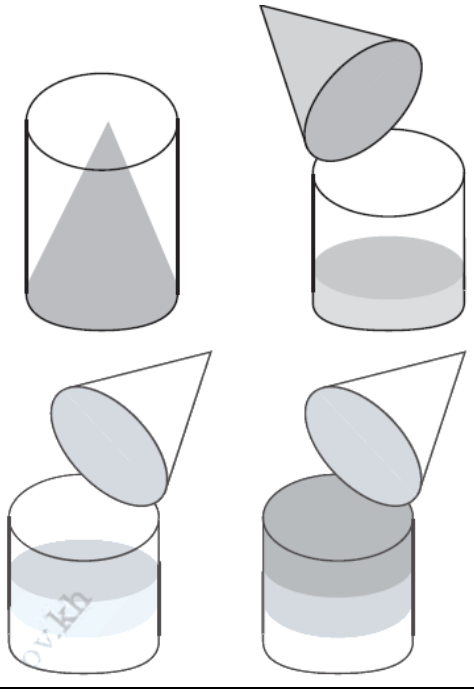
៣. សម្ភារឧបទេស

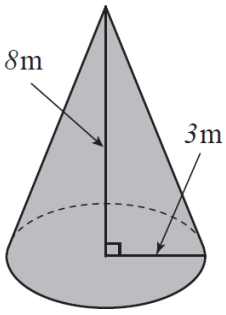
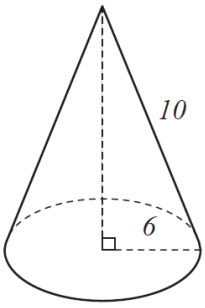
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

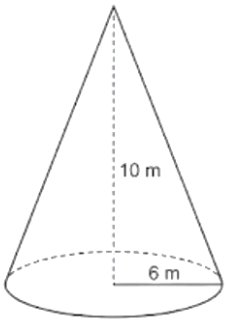
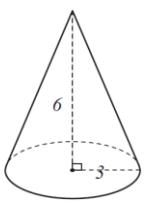
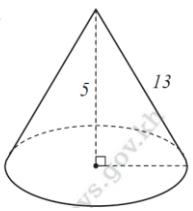
៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

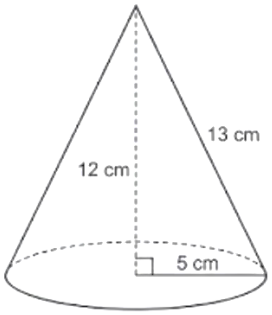
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃពីរ៉ាមីតត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណកែង។ ជ្រុងមុំកែងនៃត្រីកោណបាតមានរង្វាស់ 6 m និង 10 m ហើយកម្ពស់របស់ពីរ៉ាមីតមានរង្វាស់ 12 m ។	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	 **ចម្លើយ** • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B) តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណកែង $B=\frac{1}{2}\times b\times h$ $B=\frac{1}{2}\times 6\text{ m}\times 10\text{ m}=30\text{ m}^2$ • គណនាមាឌពីរ៉ាមីត (V) តាមរូបមន្ត $V=\frac{1}{3}B\cdot h$ គេបាន $V=\frac{1}{3}\times 30\times 12$ $V=10\times 12=120\text{ m}^3$ ដូចនេះ មាឌពីរ៉ាមីតត្រីមុខគឺ $V=120\text{ m}^3$ ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៦. ការគណនាមាឌនៃកោន** **ឧទាហរណ៍១៖** 	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	តាមរយៈការពិសោធរវាងមាឌពីរ៉ាមីត និងមាឌព្រីសនាំឱ្យគេគិតឃើញថា មាឌកោណនិងមាឌស៊ីឡាំងមានទំនាក់ទំនងដូចគ្នាដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម 1. បាតកោណ និងបាតស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នា 2. កម្ពស់កោណ និងកម្ពស់ស៊ីឡាំងប៉ុនគ្នា ដោយប្រើកំទេចខ្សាច់នេះនឹងខ្សាច់ពណ៌ឃើញថា មាឌកោណស្មើមួយភាគបីនៃមាឌស៊ីឡាំងគឺ $V = \frac{1}{3} B \cdot h$	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** កោណដែលមានកាំ r ឯកតា និងកម្ពស់ h ឯកតា នោះមាឌកោណកំណត់ដោយ $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គណនាមាឌនៃកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។  **លំហាត់២៖** គណនាមាឌកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។  **លំហាត់៣៖** គេមានកោណមួយដែលមានកាំបាត $r = 5$ cm និងដេកត្រែ $s = 13$ cm ។ គណនាមាឌនៃកោណនោះ។ (យក $\pi \approx 3.14$)	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចែដន្យឡើងពន្យល់ លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	 **ចម្លើយ** (១) កោណដែលមានកាំ $r=3\text{m}$ និងកម្ពស់ $h=8\text{m}$ នោះមានឧកោណកំណត់ដោយ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\times3.14\times3^2\times8=75.36\text{m}^2$ (២) គណនាកម្ពស់កោណ៖ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករគេបាន $h^2+6^2=10^2$ នាំឱ្យ $h=\sqrt{100-36}=8$ កោណដែលមានកាំ $r=6$ និងកម្ពស់ $h=8$ នោះមាន ឧ កោណកំណត់ដោយ ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ $V=\frac{1}{3}\times3.14\times6^2\times8=301.4$ ឯកតាមាឧ ។ (៣) បម្រាប់៖ $r=6\text{ m},\ h=10\text{ m}$ រូបមន្តមាឧកោណ៖ $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ គេបាន $V=\frac{1}{3}\times3.14\times6^2\times10$ $V=\frac{1}{3}\times3.14\times36\times10$ $V=3.14\times12\times10=376.8\text{ m}^3$ ដូចនេះមានឧកោណគឺ $V=376.8\text{ m}^3$ ។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឧ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឧ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។*
ចំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល	**លំហាត់៖** គណនាមាឧនៃកោនខាងក្រោម៖ ក.  ខ. 	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល

- សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** ក. រូប (ក)៖ • បម្រាប់៖ កាំបាត $r=3$ និងកម្ពស់ $h=6$ ។ រូបមន្ត $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$ $V=\frac{1}{3}\times 3.14\times 3^2\times 6=3.14\times 3\times 6=56.52$ ។ ខ. រូប (ខ)៖ បម្រាប់៖ កាំបាត $r=5$ និងដែកត្រៃ $s=13$ ។ រកកម្ពស់ (h)៖ តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $h=\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$ $V=\frac{1}{3}\times 3.14\times 5^2\times 12=3.14\times 25\times 4=314$ ។	- ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គេមានកោណមួយដែលមានកាំបាត $r=5$ cm និងដែកត្រៃ $s=13$ cm (យក $\pi\approx 3.14$) គណនាមាឌនៃកោណនោះ។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

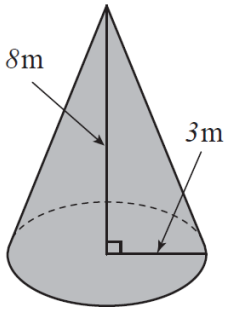
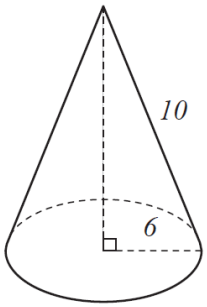
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាមាឌនៃកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។ 	
លំហាត់២៖ គណនាមាឌកោណ (យក $\pi \approx 3.14$) ដូចរូបខាងស្តាំ ។ 	
លំហាត់៣៖ គេមានកោណមួយដែលមានកាំបាត $r = 5$ cm និងដែកត្រៃ $s = 13$ cm ។ គណនាមាឌនៃកោណនោះ។ (យក $\pi \approx 3.14$) 